

Proyecto Intermodular: Servidor Personal en Raspberry Pi 5

Alumno: Andrés David Olarte Molina

Curso: Sistemas Microinformáticos y Redes (1º SMR)

Centro: I.E.S. Ribera del Tajo

Año académico: 2025/2026

Fecha de entrega: 22 de mayo de 2026

Estado del proyecto: En desarrollo activo

Proyecto desarrollado en el marco del módulo de Proyecto Intermodular de 1º SMR, integrando los conocimientos de Sistemas Operativos Monopuestos, Redes de Área Local, Montaje y Mantenimiento de Equipos y Aplicaciones Web.

Índice

1. Introducción y descripción del proyecto
2. Objetivos
3. Módulos del grado integrados
4. Hardware seleccionado y justificación
5. Entorno de simulación: QEMU + Debian 13
6. Configuración del sistema operativo
7. Configuración de red, firewall y SSH
8. Servidor web: Apache2 y página propia
9. Líneas futuras: Minecraft y Chatbot IA
10. Temporalización
11. Conclusiones

1. Introducción y descripción del proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño, simulación y documentación de un servidor personal multifunción basado en una Raspberry Pi 5 con 8 GB de RAM. Dicho servidor está concebido para operar dentro de una red de área local (LAN) y alojar tres servicios diferenciados: un servidor de juego Minecraft mediante PaperMC, un servidor web con Apache2 sobre el que se despliega una página propia desarrollada con HTML, CSS y JavaScript, y un chatbot de inteligencia artificial que funcione de forma completamente local mediante Ollama y Open WebUI.

Dado que el hardware físico aún no está disponible en esta fase del proyecto, todo el desarrollo inicial se lleva a cabo sobre un entorno de simulación construido con QEMU, utilizando Debian 13 Bookworm como sistema operativo base. Debian comparte el mismo kernel y gestor de paquetes que Raspberry Pi OS, por lo que los procedimientos documentados son directamente trasladables al hardware real sin modificaciones significativas.

Este documento recoge el estado actual del proyecto, los pasos realizados, las decisiones técnicas tomadas y las líneas de trabajo futuras. El proyecto se encuentra en desarrollo activo y el repositorio GitHub asociado refleja la evolución continua del mismo.

2. Objetivos

Objetivo	Descripción
Servidor funcional de bajo coste	Desplegar servicios reales sobre hardware de ~200-300 € con bajo consumo energético.
Administración Linux en terminal	Gestionar el SO, servicios y red completamente desde la línea de comandos.
Red LAN segura	Configurar IP estática, firewall UFW, puertos y acceso remoto por SSH.
Servidor web propio	Desarrollar y desplegar una página web con HTML, CSS y JS sobre Apache2.
Control de versiones	Documentar y versionar todo el proyecto mediante Git y GitHub.
Integración de módulos	Combinar los conocimientos de todos los módulos de 1º SMR en un proyecto real.

3. Módulos del grado integrados

Módulo	Aplicación en el proyecto
Sistemas Operativos Monopuestos	Instalación y administración de Debian/Raspberry Pi OS en terminal. Gestión de servicios con systemd.
Redes de Área Local	Configuración de red LAN con IP estática, aplicación del modelo OSI, gestión de firewall con UFW.
Montaje y Mantenimiento de Equipos	Selección y justificación del hardware: Raspberry Pi 5, SSD NVMe, HAT PCIe, refrigeración activa.
Aplicaciones Web	Desarrollo de una página web propia con HTML5, CSS3 y JavaScript. Despliegue en Apache2.

4. Hardware seleccionado y justificación

La elección de la Raspberry Pi 5 como plataforma de servidor se fundamenta en tres criterios: coste reducido, bajo consumo energético y capacidad técnica suficiente para los servicios planificados. A diferencia de un servidor convencional que consume entre 60 W y 150 W, la Raspberry Pi 5 opera en un rango de 5 W a 12 W bajo carga, lo que resulta determinante para un servidor activo de forma continua.

Componente	Modelo	Precio aprox.
SBC	Raspberry Pi 5 - 8 GB RAM	~90 €
Almacenamiento	SSD NVMe 512 GB (M.2 2242)	~60 €
Adaptador NVMe	HAT PCIe para Raspberry Pi 5	~15 €
Refrigeración	Disipador activo oficial Pi 5	~10 €
Alimentación	Fuente USB-C 27 W oficial	~12 €
Carcasa	Case con ventilación	~10 €
Cables y accesorios	HDMI micro, USB, Ethernet	~10 €
TOTAL ESTIMADO		~207 € - 300 €

5. Entorno de simulación: QEMU + Debian 13

Para la fase de simulación y pruebas se ha optado por QEMU (Quick EMUlator) versión 11.0.0 sobre Windows 11. La decisión de usar QEMU frente a VMware Workstation Player responde a que QEMU permite una configuración más granular de los parámetros de red, especialmente el reenvío de puertos (port forwarding), que es imprescindible para probar los servicios del servidor desde el equipo host.

Como sistema operativo de la máquina virtual se ha seleccionado Debian 13 Bookworm (amd64) en lugar de Raspberry Pi OS por una razón técnica fundamental: Raspberry Pi OS está compilado para la arquitectura ARM64, que es la del procesador de la Raspberry Pi 5 (Cortex-A76). El equipo de desarrollo dispone de un procesador Intel i7-1255U de arquitectura x86_64, por lo que emular ARM64 requeriría una capa adicional de traducción de instrucciones que penalizaría enormemente el rendimiento de la simulación. Debian 13, al estar basado en el mismo núcleo Linux y utilizar exactamente el mismo gestor de paquetes (apt) y las mismas herramientas de administración, constituye un entorno funcionalmente equivalente para documentar y validar todos los procedimientos del proyecto.

Especificaciones de la máquina virtual

Parámetro	Valor	Justificación
CPU emulada	x86_64 (4 núcleos)	Misma arquitectura que el host para máximo rendimiento
RAM asignada	4 096 MB	Suficiente para SO + Apache2 + pruebas
Disco virtual	20 GB (qcow2)	Espacio para SO, servicios y logs de prueba
Red	user + port forwarding	Acceso a servicios desde Windows sin configuración adicional
Puerto SSH	2222 -> 22	Acceso remoto desde Windows vía SSH
Puerto web	8080 -> 80	Prueba del servidor Apache2 desde el navegador del host
Puerto Minecraft	25565 -> 25565	Prueba de conectividad del servidor de juego
Puerto chatbot	3000 -> 3000	Acceso a Open WebUI desde el navegador del host

Comando de arranque de la VM

```
qemu-system-x86_64 -m 4096 -smp 4 -hda C:\debian-server.qcow2 -cdrom  
C:\Users\andre\Downloads\debian-13.5.0-amd64-netinst.iso -boot d  
-netdev  
user,id=net0,hostfwd=tcp::2222-:22,hostfwd=tcp::25565-:25565,hostfwd=t  
cp::8080-:80,hostfwd=tcp::3000-:3000 -device  
virtio-net-pci,netdev=net0
```

6. Configuración del sistema operativo

Una vez completada la instalación de Debian 13, se procede a la configuración base del sistema. Los pasos descritos a continuación son idénticos a los que se aplicarán sobre Raspberry Pi OS cuando el hardware físico esté disponible, ya que ambas distribuciones comparten el mismo sistema de inicialización (systemd) y las mismas herramientas de administración.

Actualización del sistema:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Configuración del hostname:

```
sudo hostnamectl set-hostname raspserver
```

Cambio de contraseña del usuario:

```
passwd pi
```

Verificación de la arquitectura:

```
uname -m
```

Instalación de Java 21 para PaperMC:

```
sudo apt install openjdk-21-jre-headless -y
```

Monitorización del sistema:

```
htop
```

```
free -h
```

```
df -h
```

7. Configuración de red, firewall y SSH

La configuración de red es uno de los pilares del proyecto, ya que todos los servicios dependen de una conectividad estable y segura dentro de la LAN. Se aplican los conceptos del modelo OSI vistos en el módulo de Redes de Área Local, poniendo énfasis en las capas de red (IP) y transporte (puertos TCP).

Direccionamiento IP estático

Parámetro	Valor
IP del servidor	192.168.1.100
Máscara de subred	255.255.255.0 (/24)
Puerta de enlace	192.168.1.1
DNS primario	8.8.8.8 (Google)
DNS secundario	8.8.4.4 (Google)

Se asigna la dirección .100 para situarla fuera del rango DHCP habitual del router doméstico (.2 a .50), evitando así conflictos de dirección con otros dispositivos de la red.

Puertos y servicios

Puerto	Protocolo	Servicio	Acceso
22	TCP	SSH acceso remoto	LAN completa
80	TCP	Apache2 servidor web HTTP	LAN completa
443	TCP	Apache2 servidor web HTTPS	LAN completa
25565	TCP	PaperMC servidor Minecraft	LAN completa
11434	TCP	Ollama API del modelo IA	Solo 192.168.1.0/24
3000	TCP	Open WebUI - interfaz chatbot	Solo 192.168.1.0/24

Configuración del firewall UFW

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow 22/tcp
```

```
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw allow 25565/tcp
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 11434
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 3000
sudo ufw enable
```

8. Servidor web: Apache2 y página propia

El servidor web es el primer servicio completamente funcional del proyecto. Se utiliza Apache2, el servidor HTTP más extendido en sistemas Linux, para alojar una página web propia desarrollada con HTML5, CSS3 y JavaScript. Esta página actúa como panel de control visual del servidor, mostrando el estado de los servicios activos, la información de red y los datos del hardware.

Instalación de Apache2:

```
sudo apt install apache2 -y
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start apache2
```

Descripción de la página web desarrollada

La página web del proyecto consta de tres archivos: index.html con la estructura semántica, style.css con el diseño visual de tema oscuro y tipografía monoespaciada, y script.js con la lógica de actualización del contador de tiempo activo del servidor. La interfaz presenta tres tarjetas de servicio (Minecraft, Web, Chatbot), una sección de información de hardware y otra de configuración de red. Puede consultarse en funcionamiento accediendo a <http://localhost:8080> desde el equipo host durante la ejecución de la máquina virtual.

Configuración del Virtual Host

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName raspserver.local
    DocumentRoot /var/www/html
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
</VirtualHost>
```

9. Líneas futuras: Minecraft y Chatbot IA

El proyecto contempla la incorporación de dos servicios adicionales que se implementarán en fases posteriores, una vez que el hardware físico esté disponible y el entorno base sea estable.

Servidor de Minecraft (PaperMC)

Se desplegará PaperMC, una distribución optimizada del servidor oficial de Minecraft Java Edition. PaperMC reduce significativamente el consumo de RAM respecto al servidor Vanilla de Mojang, lo que lo hace especialmente adecuado para hardware con recursos limitados como la Raspberry Pi 5. La instalación requiere Java 21, que ya figura en la documentación del proyecto. El servidor se configurará como servicio systemd para garantizar el arranque automático y la recuperación ante fallos. Se limitará a 5 jugadores simultáneos y una distancia de renderizado de 8 chunks para optimizar el rendimiento.

Chatbot de IA Local (Ollama + Open WebUI)

Ollama es una herramienta que permite ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) de forma completamente local, sin dependencia de servicios en la nube ni costes de API. Se integrará con Open WebUI, que proporciona una interfaz web similar a ChatGPT accesible desde cualquier dispositivo de la LAN. El modelo seleccionado para la Raspberry Pi 5 de 8 GB es phi3:mini, que ofrece un equilibrio razonable entre calidad de respuesta y consumo de recursos en arquitecturas ARM.

10. Temporalización — Diagrama de Gantt

El proyecto se desarrolla a lo largo de ocho semanas, desde la apertura de la tarea el 10 de abril de 2026 hasta la fecha de entrega el 22 de mayo de 2026. Se organiza en cuatro fases.

Horas estimadas por fase:

- **Fase 1: Planificación e investigación (S1 – S2):** ~9 h
- **Fase 2: Entorno base y redes (S3 – S4):** ~12 h
- **Fase 3: Servicios (S5 – S8):** ~18 h
- **Fase 4: Documentación y cierre (S3 – S8):** ~6 h
- **TOTAL:** ~45 h

11. Conclusiones

El proyecto se encuentra actualmente en una fase intermedia de desarrollo, con el entorno de simulación completamente operativo y el servidor web funcionando correctamente. Se ha conseguido instalar y configurar Debian 13 sobre QEMU con redirección de puertos, establecer conectividad SSH entre el equipo Windows y la máquina virtual, desplegar Apache2 y verificar el acceso a la página web desde el navegador del host.

Desde el punto de vista formativo, el proyecto ha resultado especialmente valioso en el ámbito de las redes, que era el área de mayor incertidumbre al inicio. La configuración del firewall UFW, la asignación de IP estática y el concepto de redirección de puertos han quedado completamente asimilados a través de la práctica directa.

El repositorio GitHub del proyecto refleja el estado actual y continuará actualizándose con las fases pendientes: despliegue del servidor Minecraft y el chatbot de IA local. Ambos servicios están completamente documentados y sus scripts de instalación están preparados, por lo que su implementación sobre el hardware real será directa una vez adquirida la Raspberry Pi 5.

En conjunto, el proyecto demuestra que es posible construir un servidor personal funcional y documentado con un presupuesto reducido, aplicando de forma integrada los conocimientos de todos los módulos del primer año del Grado Medio de SMR.